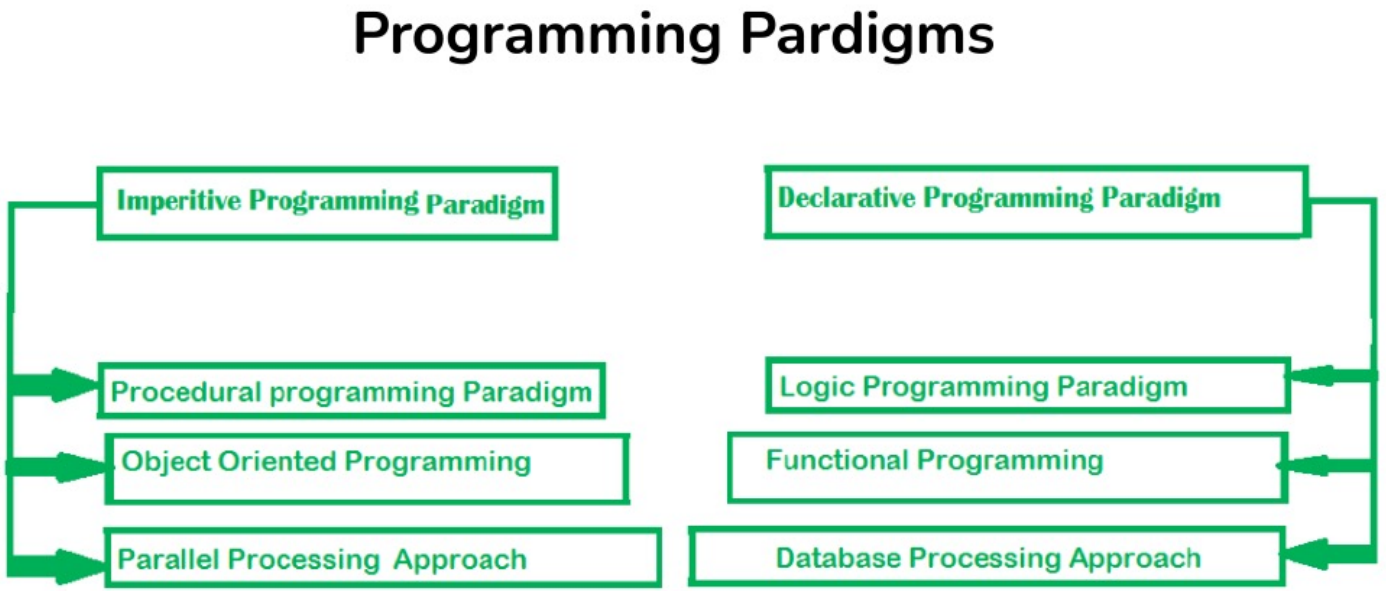
Programação Orientada a Objetos

Introdução

- Introdução
- Funcionalidades
- Programação orientada a objetos
- Anatomia de objetos e classes

Paradigmas

- Existem vários tipos de classificação das linguagens (por funcionalidades)
  - Programação Funcional (Haskell, Lisp, Prolog, etc...)
  - Programação Estruturada, sequência -> decisão -> iteração, (Cobol, Php, etc...)
  - Entre outras...



Paradigmas

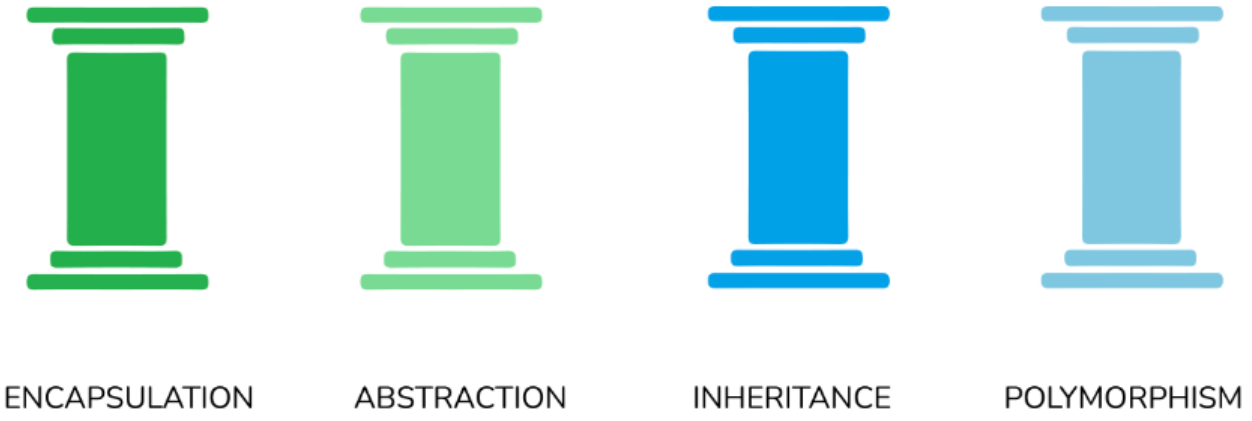
- Paradigma Linguagem Orientada por Objectos (POO) visa auxiliar a:
  - Dominar a complexidade do problema
  - Dividir o problema em sub-problemas
- Conceito
  - Classes, Objetos, Herança e Polimorfismo
- Benefícios:
  - Abstração, Modularidade, Reutilização e Extensibilidade
  - Analogia muito próxima do modelo e o objeto real

Vantagens

- POO é muito útil na resolução de problemas complexos;
- Programas altamente complexos podem ser criados, manipulados e mantidos facilmente usando programação orientada a objetos;
- POO, promovem a reutilização de código, reduzindo assim a redundância;
- As POO também ajudam a ocultar os detalhes desnecessários com a ajuda da abstração de dados;
- O polimorfismo oferece muita flexibilidade em POO

Principais características

- Programação Orientada a Objetos compreende:
  - Herança
  - Encapsulamento
  - Polimorfismo
  - Abstração de dados

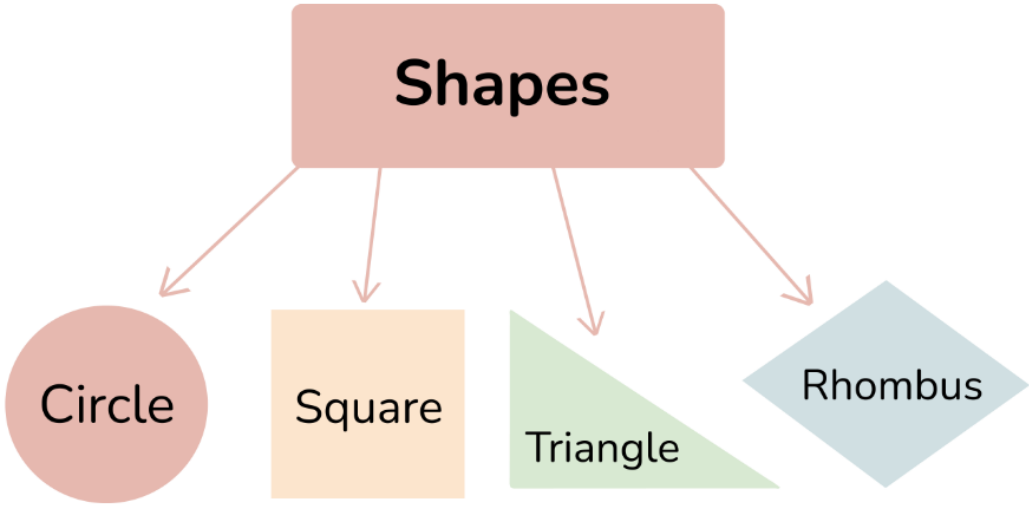


Principais características

- Polimorfismo

O polimorfismo é composto por duas palavras - “poli” que significa “muitos” e “morfo” que significa “formas”.

Portanto, Polimorfismo refere-se a algo que tem muitas formas.

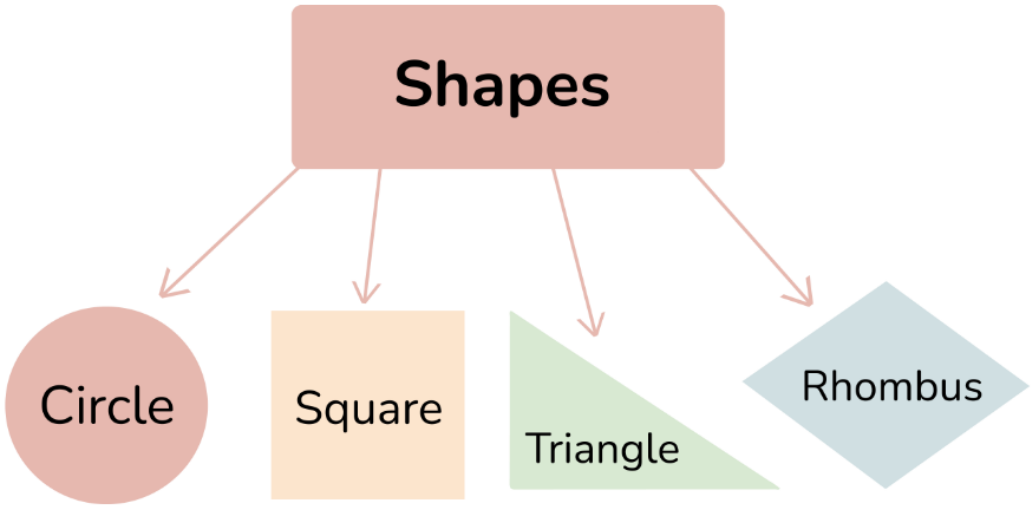


Principais características

- Polimorfismo refere-se ao processo pelo qual algum **código**, dado, método ou objeto se **comporta** de forma diferente em diferentes circunstâncias ou contextos.

- Em POO, polimorfismo pode existir em duas fases:

1. **Tempo de compilação**
2. Polimorfismo em **tempo de execução**

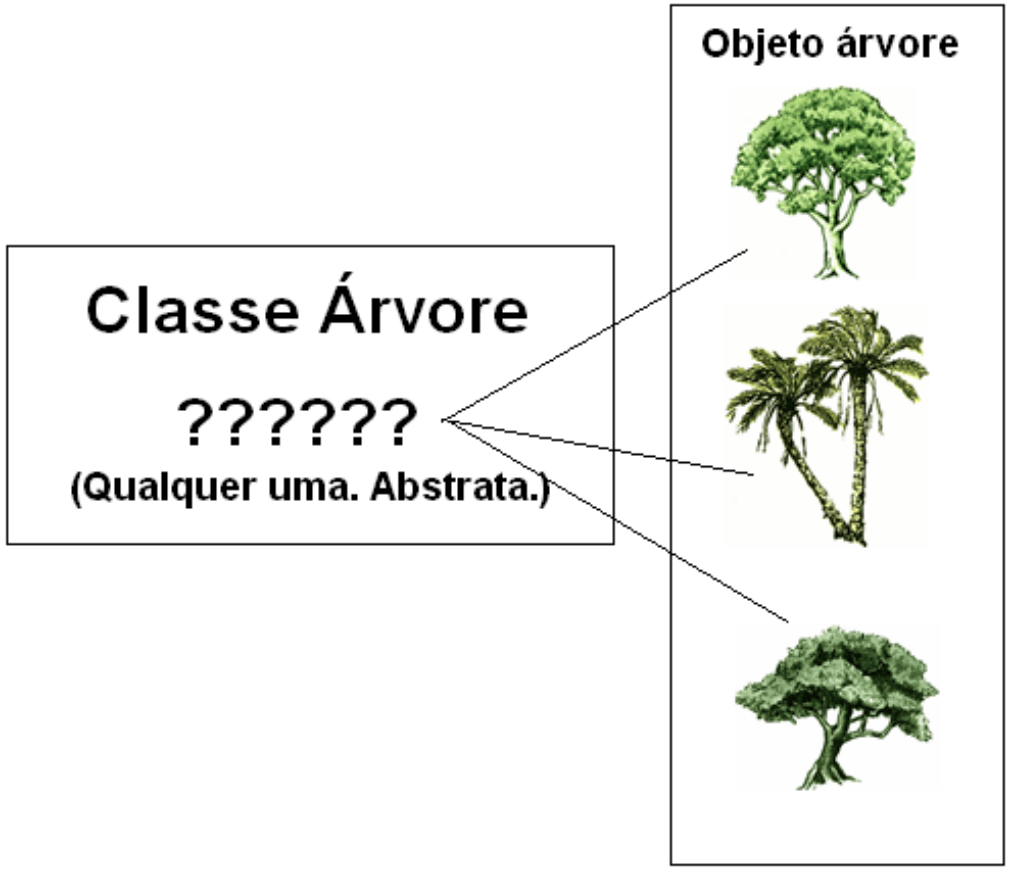


https://tinyurl.com/3c98zfd5

Principais características

- Abstração

É capacidade de esconder detalhes, propriedades desnecessárias.



https://tinyurl.com/yckrv999

Principais características

- Abstração

É capacidade de esconder detalhes.



Por exemplo, considerando um carro.

Só precisamos saber como guiar um carro, e não como os fios estão conectados dentro dele.

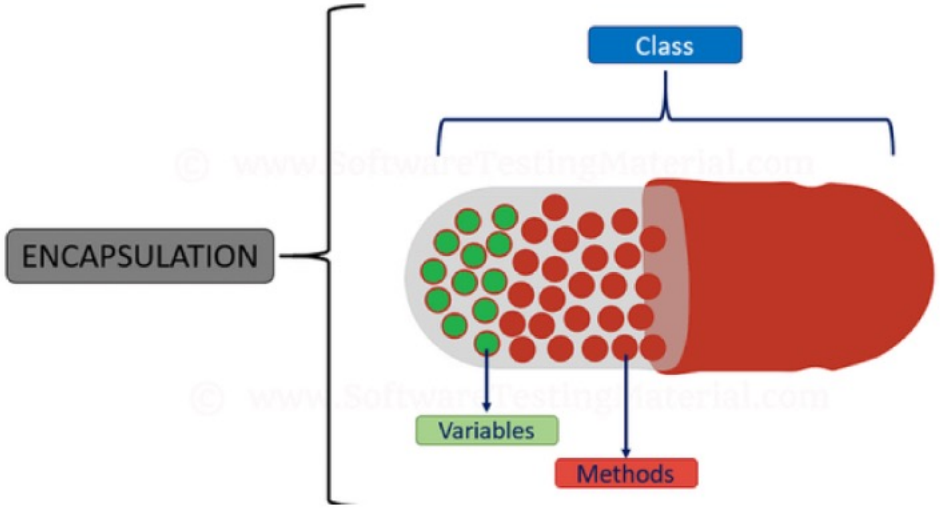
Principais características

- Encapsulamento

Vincular membros de dados e métodos de um programa para realizar um trabalho específico, sem revelar detalhes desnecessários.

Consiste em ocultar a implementação dos métodos;

Restringir o acesso aos atributos com auxilio ao métodos internos;



https://tinyurl.com/y869fc2e

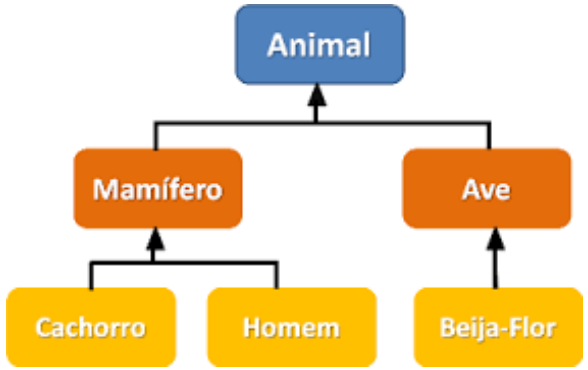


Principais características

- Herança

Receber alguma qualidade ou comportamento de um pai para um filho;

Ajuda a seguir boas práticas
“DRY”



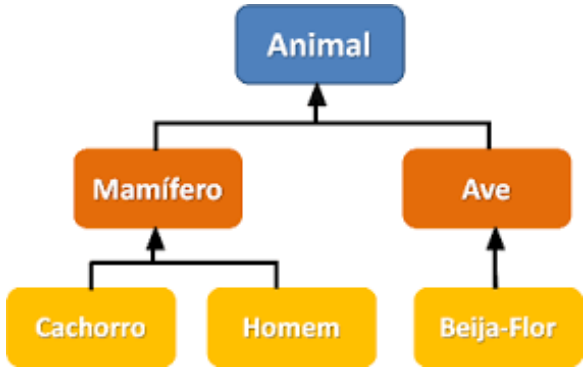
Principais características

- Herança

Vincular membros de dados e métodos de um programa para realizar um trabalho específico, sem revelar detalhes desnecessários.

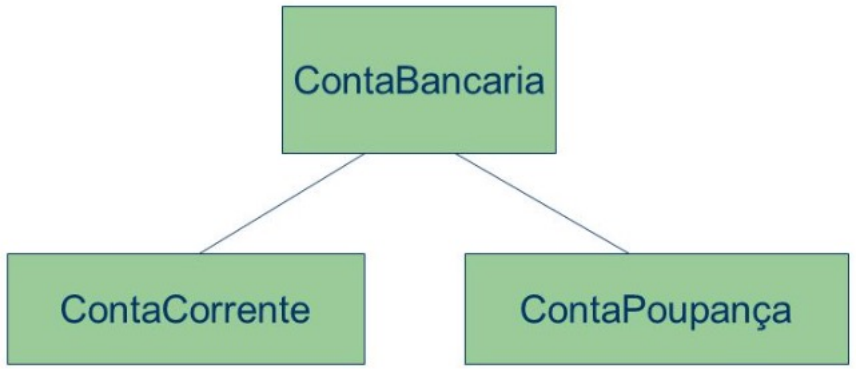
Consiste em ocultar a implementação dos métodos;

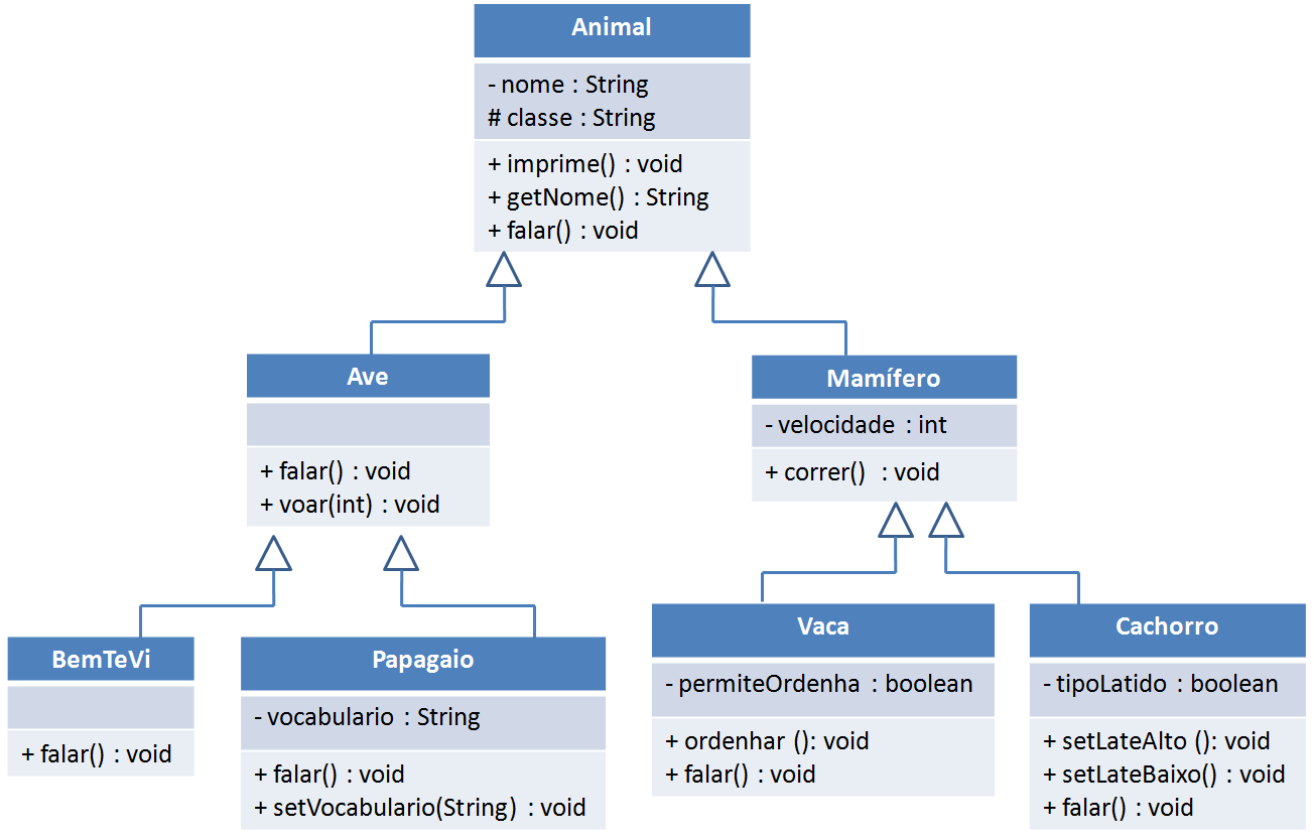
Restringir o acesso aos atributos com auxilio ao métodos internos;



Principais características

- Mais exemplos de Herança





Analogia entre modelo e objeto real



- Tipos de atributos
  - ?
- Tipos de operações
  - ?

- Nesta abordagem conseguimos modelar/representar a estrutura e comportamento de um mundo real
- Classe -> molde para construir objetos concretos e diferentes entre si

Analogia entre modelo e objeto real

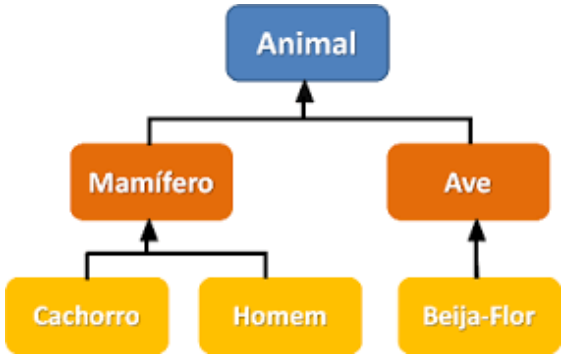


- Tipos de atributos
  - ?
- Tipos de operações
  - ?

- Nesta abordagem conseguimos modelar/representar a estrutura e comportamento de um mundo real

- Somos capazes de modelar um sistema em objetos
  - Identidade
  - Estrutura – elementos caracterizadores
  - Comportamento – ações
  - Interações – relação com outros objetos

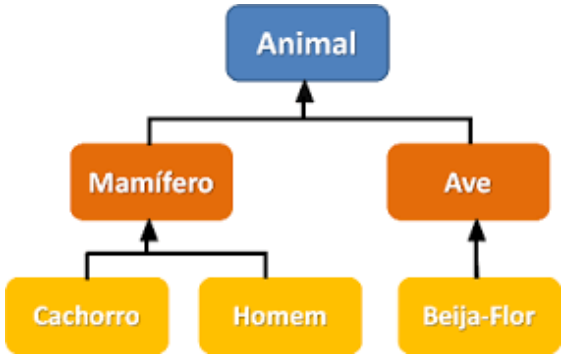
Analogia entre modelo e objeto real

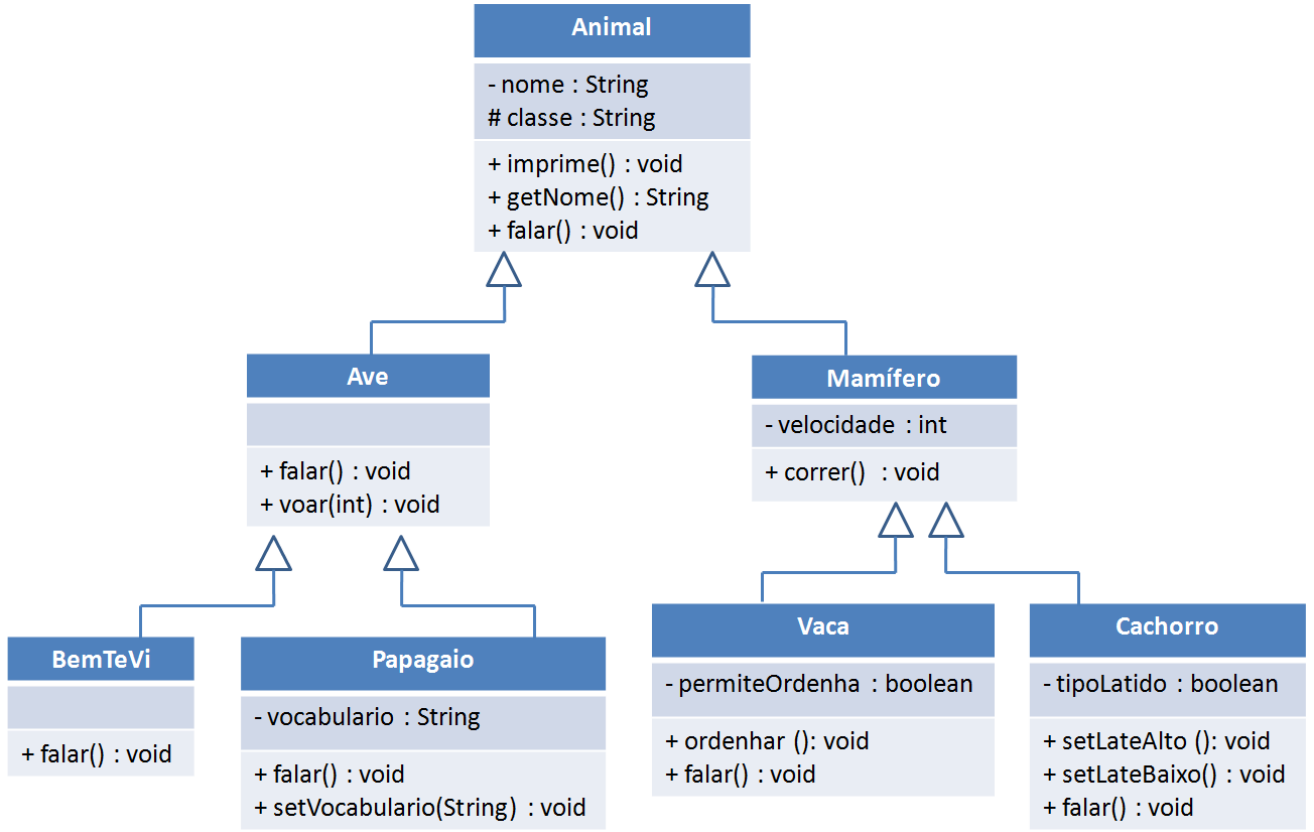


- Tipos de atributos
  - ?
- Tipos de operações
  - ?

- Nesta abordagem conseguimos modelar/representar a estrutura e comportamento de um mundo real
- Classe -> molde para construir objetos concretos e diferentes entre si

Analogia entre modelo e objeto real





Analogia entre modelo e objeto real

- CLASSE CARRO
- Tipos de atributos

- ...

- Tipos de operações
- ....

Analogia entre modelo e objeto real

- CLASSE CARRO
- Tipos de atributos
  - Número rodas : int
  - Cor : string
  - Cc : int
  - KM : float
  - Marca : string
  - Modelo : string
- Tipos de operações
  - Andar () : Km+
  - Travar () : km --
  - ConsultarModelo () : imprimir modelo

AudiCARRO

- Tipos de atributos
  - Número rodas :4
  - Cor :vermelho
  - Cc :2000
  - KM : 2031
  - Marca : audi
  - Modelo : a4
- Tipos de operações
  - Andar () : Km+
  - Travar () : perderNRodas
  - ConsultarModelo () : imprimir modelo

Analogia entre modelo e objeto real



- CLASSE Estudante
- Tipos de atributos

- Tipos de operações

Classe vs Objeto

- Classe é um modelo para objetos e um objeto é uma instância de uma classe

• Classe	• Objecto
FRUTA	MAÇÃ BANANA MANGA
CARRO	VOLVO AUDI TOYOTA

- Quando os objetos individuais são criados, eles herdam todas as atributos e métodos da classe

Classe vs Objeto

- Classe é um modelo para objetos e um objeto é uma instância de uma classe

- Classe

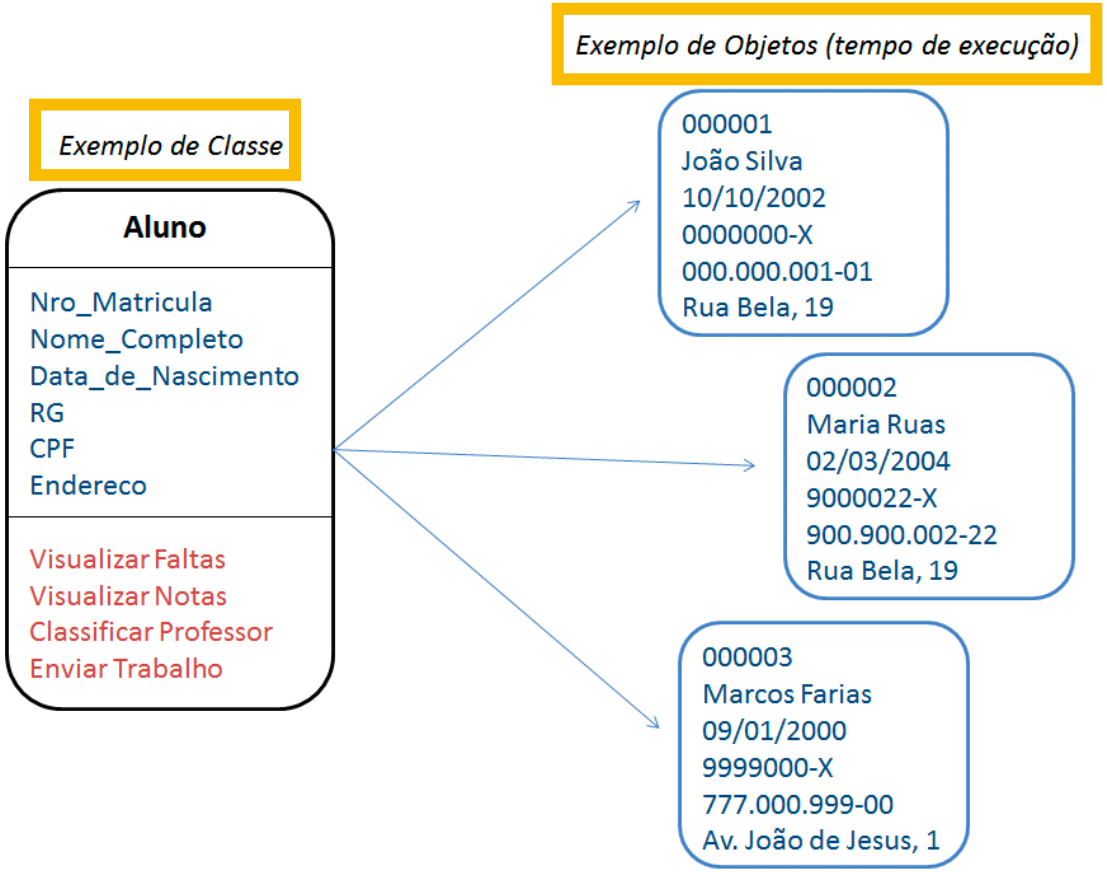
  FRUTA

  CARRO

- Objecto

  MAÇÃ
  BANANA
  MANGA

  VOLVO
  AUDI
  TOYOTA



- Quando os objetos individuais são criados, eles herdam todas as atributos e métodos da classe

Classe vs Objeto

- Classe é um modelo para objetos e um objeto é uma instância de uma classe

• Classe	• Objecto
FRUTA	MAÇÃ BANANA MANGA
CARRO	VOLVO AUDI TOYOTA



- Quando os objetos individuais são criados, eles herdam todas as atributos e métodos da classe

Especificação em UML (Diagrama de Classes)

- UML (**Unified Modeling Language)**
- (Linguagem de Modelagem Unificada), é uma linguagem para modelagem de objetos do mundo real, usada para especificar um software.

Existem diversos diagramas

- Diagramas de Sequência
- Diagramas de Casos de Uso
- Diagramas de atividades
- **Diagramas de Classes**
- ...

